

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ РАДІОЕЛЕКТРОНІКИ

Кафедра «Програмна інженерія»

ЗВІТ

з практичної роботи №1
з дисципліни «Операційні системи»

Виконали:
ст. гр. ПЗПІ-24-6
Ступак М. І.

Прийняв:
Олійник О. О.

Харків 2026

Лінійні конструкції, розгалуження, цикли.

1.1 Завдання

Номер в списку групи - №16.

Завдання 1.

1. Організувати введення з клавіатури дробового числа.
2. Вивести отримане число з двома знаками після коми.

Завдання 2.1

Скласти алгоритм та програму для обчислення значень функції $y=f(x)$, де

$$x = \begin{cases} f_1(z), & \text{якщо } z < 0, \\ f_2(z), & \text{якщо } 0 \leq z \leq 8, \\ f_3(z), & \text{якщо } z > 8. \end{cases}$$

$z = \cos c$

Таблиця 1 – Вхідні дані до завдання 2.1.

№	$f(x)$	$f_1(z)$	$f_2(z)$	$f_3(z)$	c
16	$\lg 4x + 1/x$	$z / \sin z^{1/5}$	$2z \lg^3 z$	$z\sqrt{ z } + 8$	1,4

Завдання 2.2. Скласти програму для розв'язання поданої задачі за допомогою оператора вибору.

16. За останній цифрі даного числа визначити останню цифру куба цього числа.

Методичні вказівки

1. Введення даних в задачах № 1 та № 2 здійснюється з клавіатури.
2. При вирішенні задачі № 1 доцільно використовувати оператор умовного переходу.
4. При вирішенні задачі № 2 доцільно використовувати оператор вибору.

Завдання 3.

Вирішити зазначені у варіанті завдання, використовуючи основні оператори мови C ++. При вирішенні задачі, використовувати всі типи циклів (for, while, do while).

Завдання 3.1. При вирішенні задачі, використовувати всі типи циклів (for, while, do while).

16. Дана послідовність з n цілих чисел. Знайти кількість елементів цієї послідовності, кратних числу $K1$ і не кратних числу $K2$.

Завдання 3.2. Скласти програму обчислення значень функції $F(x)$ на інтервалі $[a;b]$ з кроком h . Результат представити у вигляді таблиці перший стовпчик якої – значення аргументу, другий – відповідне значення функції.

Таблиця 2 – Вхідні дані до завдання 3.2.

Вар	Функція	a	b	c
16	$ctg(x/2) + 1/2 \sin x$	2	6.4	0.2

Методичні вказівки

1. Введення даних в задачах № 1 та № 2 здійснюється з клавіатури.
2. Масиви при вирішенні завдань не використовуються.
3. При вирішенні задачі № 1 доцільно використовувати цикл з параметром, тому що відомо кількість елементів послідовності.
4. При вирішенні задачі № 2 доцільно використовувати цикл з умовою.

1.2 Рішення з поясненнями до алгоритму і коду

1.2.1 Завдання 1.

```
task_1.cpp > ...
1  #include <iostream>
2  #include <iomanip>
3
4  int main() {
5
6      double num;
7
8      std::cout << "Enter fractional number pls -> ";
9      std::cin >> num;
10
11     if (std::cin.fail()) {
12         std::cout << "Invalid input!" << std::endl;
13     } else {
14         std::cout << "Result is "
15                 << std::fixed << std::setprecision
16                 (n: 2)
17                 << num << std::endl;
18     }
19
20     return 0;
21 }
```

Зображення 1 - Код завдання 1.

Пояснення:

Оголошуємо змінну для дробового числа (double) та робимо введення числа з клавіатури. Після цього перевіряємо коректність введених даних. Якщо введення коректне - вивести число, відформатувавши його до 2 знаків після коми.

Якщо введення некоректне - виводимо повідомлення про помилку.

1.2.2 Завдання 2.1

```
task_2.1.cpp > main
1  #include <iostream>
2  #include <cmath>
3  using namespace std;
4
5  int main() {
6
7      double c, z, x, result;
8
9      cout << "Enter c -e ";
10     cin >> c;
11
12     z = cos(x: c);
13     cout << "z = cos(" << c << ") = " << z << endl;
14
15     if (z < 0) {
16         // f(z), if z < 0
17         double z15 = pow(x: fabs(x: z), y: 1.0 / 5.0) *
            (z < 0 ? -1 : 1);
18
19         x = z / sin(x: z15);
20         cout << "f1(z)" << endl;
21
22     } else if (z >= 0 && z <= 8) {
23         // f(z), if 0 <= z <= 8
24         double tanz = tan(x: z);
25
26         x = 2 * z * tanz * tanz * tanz;
27         cout << "f2(z)" << endl;
28
29     } else {
30         // f(z), if z > 8
31         x = z * sqrt(x: fabs(x: z)) + 8;
32         cout << "f3(z)" << endl;
33     }
```

Зображення 2 - Частина коду завдання 2.1.

```

34
35     cout << "x = " << x << endl;
36
37     if (x == 0) {
38         cout << "Error! Can't divide by zero" << endl;
39         return 1;
40     }
41
42     // Calculate f(x); print out the result
43     result = tan(x: 4 * x) + 1.0 / x;
44     cout << "f(x) = " << result << endl;
45
46     return 0;
47 }

```

Зображення 3 - Частина коду завдання 2.1.

Пояснення:

Користувач вводить значення c , після чого обчислюється $z = \cos(c)$. Далі залежно від значення z обчислюється x : при $z < 0$ використовується формула з коренем п'ятого степеня і синусом, при $0 \leq z \leq 8$ -> формула з тангенсом, при $z > 8$ -> формула з квадратним коренем. Потім виводиться значення x . Далі перевіряється, чи не дорівнює x нулю, щоб уникнути ділення на нуль. Якщо все коректно, обчислюється функція $f(x) = \tan(4x) + 1/x$ відповідно вхідним даним і виводиться результат.

1.2.3 Завдання 2.2

```
task_2.2.cpp > main
1  #include <iostream>
2  using namespace std;
3
4  int main() {
5      long long n;
6      int lastDigit, lastDigitCube;
7
8      cout << "Enter your number: ";
9      cin >> n;
10
11     lastDigit = abs(x: n % 10);
12
13     switch (lastDigit) {
14         case 0: lastDigitCube = 0; break; // 0^3 = 0
15         case 1: lastDigitCube = 1; break; // 1^3 = 1
16         case 2: lastDigitCube = 8; break; // 2^3 = 8
17         case 3: lastDigitCube = 27; break; // 3^3 = 27
18         case 4: lastDigitCube = 64; break; // 4^3 = 64
19         case 5: lastDigitCube = 125; break; // 5^3 = 125
20         case 6: lastDigitCube = 216; break; // 6^3 = 216
21         case 7: lastDigitCube = 343; break; // 7^3 = 343
22         case 8: lastDigitCube = 512; break; // 8^3 = 512
23         case 9: lastDigitCube = 729; break; // 9^3 = 729
24     }
25
26     cout << "Number: " << n << endl;
27     cout << "Last digit -> " << lastDigit << endl;
28     cout << "Last digit of cube -> " << lastDigitCube
29         << endl;
30     return 0;
31 }
```

Зображення 4 - Код завдання 2.2.

Пояснення:

Вводимо ціле число з клавіатури, після чого визначається його остання цифра. Далі за допомогою оператора switch для цієї цифри знаходиться відповідна остання цифра куба числа на основі відомих значень для цифр від 0 до 9. Після цього програма виводить введене число, його останню цифру та останню цифру куба.

1.2.4 Завдання 3.1

```
task_3.1.cpp > main
1  #include <iostream>
2  using namespace std;
3
4  int main () {
5      int n, k1, k2;
6
7      cout << "Number of elemnts for n -> ";
8      cin >> n;
9
10     cout << "Enter k1: ";
11     cin >> k1;
12
13     cout << "Enter k2: ";
14     cin >> k2;
15
16     int coutFor = 0;
17     cout << "Enter " << n << "prime numbers: " <<
endl;
18
19     for (int i = 1; i <= n; i++) {
20         int num;
21
22         cout << "Element " << i << ": ";
23         cin >> num;
24
25         if (num % k1 == 0 && num % k2 != 0) {
26             coutFor++;
27         }
28     }
29
30
31     cout << "Result: " << coutFor << endl;
32     return 0;
33 }
```

Зображення 5 - Код завдання 3.1.

Пояснення:

Користувач вводить кількість елементів послідовності n , а також числа $k1$ і $k2$. Після цього з клавіатури послідовно вводяться n цілих чисел.

Для кожного елемента перевіряється умова: число має бути кратним k_1 і одночасно не кратним k_2 . Якщо умова виконується, збільшується лічильник. Після обробки всієї послідовності виводиться кількість таких елементів.

1.2.5 Завдання 3.2

```
task_3.2.cpp > main
1  #include <iostream>
2  #include <iomanip>
3  #include <cmath>
4
5  using namespace std;
6
7  int main() {
8
9      double a, b, h;
10
11     cout << "Enter a: ";
12     cin >> a;
13     cout << "Enter b: ";
14     cin >> b;
15     cout << "Enter h: ";
16     cin >> h;
17
18     cout << "-----" << endl;
19     cout << setw(n: 10) << "x" << " | " << setw
20         (n: 10) << "F(x)" << endl;
21     cout << "-----" << endl;
22
23     cout << fixed << setprecision(n: 4);
24
25     for (double x = a; x <= b + h / 2; x += h) {
26         // Обчислення ctg(x/2) як 1/tan(x/2)
27         // Функція: F(x) = ctg(x/2) + 1 / (2 * sin
28             (x))
29         double f_x = (1.0 / tan(x: x / 2.0)) + (1.
30             0 / (2.0 * sin(x)));
31
32         cout << setw(n: 10) << x << " | " << setw
33             (n: 10) << f_x << endl;
34     }
35
36     cout << "-----" << endl;
37
38     return 0;
39 }
```

Зображення 6 - Код завдання 3.2.

Пояснення:

Користувач вводить з клавіатури межі інтервалу a і b , а також крок h . Далі за допомогою циклу з параметром `for` значення аргументу x послідовно змінюється від a до b з заданим кроком. Для кожного значення x обчислюється значення функції $F(x)$, після чого результат виводиться у вигляді таблиці, де перший стовпчик містить x , а другий - відповідне значення функції.

1.3 Скріншоти з результатами виконання завдань

1.3.1 Виконання завдання 1.

```
fluffyn ~/Code/Uni/C++ cd "/home/fluffyn/Code/Uni/C++/" && g++ task_1.cpp -o task_1 && "/home/fluffyn/Code/Uni/C++/"task_1
Enter fractional number pls -> help
Invalid input!

fluffyn ~/Code/Uni/C++ cd "/home/fluffyn/Code/Uni/C++/" && g++ task_1.cpp -o task_1 && "/home/fluffyn/Code/Uni/C++/"task_1
Enter fractional number pls -> 0.1
Result is 0.10

fluffyn ~/Code/Uni/C++ cd "/home/fluffyn/Code/Uni/C++/" && g++ task_1.cpp -o task_1 && "/home/fluffyn/Code/Uni/C++/"task_1
Enter fractional number pls -> 14.1561
Result is 14.16
```

Зображення 7 - Виконання коду завдання 1.

1.3.2 Виконання завдання 2.1

```
fluffyn ~/Code/Uni/C++ cd "/home/fluffyn/Code/Uni/C++/" && g++ task_2.1.cpp -o task_2.1 && "/home/fluffyn/Code/Uni/C++/"task_2.1
Enter c -> 1.4
z = cos(1.4) = 0.169967
f2(z)
x = 0.00171839
f(x) = 581.947
```

Зображення 8 - Виконання коду завдання 2.1.

1.3.3 Виконання завдання 2.2

```

● fluffyn ~/Code/Uni/C++ cd "/home/fluffyn/Code/Uni/C++/" && g++ task_2.2.cpp -o task_2.2 && "/home/fluffyn/Code/Uni/C++/"task_2.2
Enter your number: 12
Number: 12
Last digit -> 2
Last digit of cube -> 8

● fluffyn ~/Code/Uni/C++ cd "/home/fluffyn/Code/Uni/C++/" && g++ task_2.2.cpp -o task_2.2 && "/home/fluffyn/Code/Uni/C++/"task_2.2
Enter your number: 105
Number: 105
Last digit -> 5
Last digit of cube -> 5

● fluffyn ~/Code/Uni/C++ cd "/home/fluffyn/Code/Uni/C++/" && g++ task_2.2.cpp -o task_2.2 && "/home/fluffyn/Code/Uni/C++/"task_2.2
Enter your number: 7
Number: 7
Last digit -> 7
Last digit of cube -> 3

```

Зображення 9 - Виконання коду завдання 2.2.

1.3.4 Виконання завдання 3.1

```

● fluffyn ~/Code/Uni/C++ cd "/home/fluffyn/Code/Uni/C++/" && g++ task_3.1.cpp -o task_3.1 && "/home/fluffyn/Code/Uni/C++/"task_3.1
Number of elemnts for n -> 3
Enter k1: 4
Enter k2: 2
Enter 3prime numbers:
Element 1: 2
Element 2: 6
Element 3: 10
Result: 0

```

```
● fluffyn ~/Code/Uni/C++ cd "/home/fluffyn/Code/Uni/C++/" && g++ task_3.1.cpp -o task_3.1 && "/home/fluffyn/Code/Uni/C++/"task_3.1
Number of elemnts for n -> 3
Enter k1: 1
Enter k2: 100
Enter 3prime numbers:
Element 1: 7
Element 2: 8
Element 3: 9
Result: 3

● fluffyn ~/Code/Uni/C++ cd "/home/fluffyn/Code/Uni/C++/" && g++ task_3.1.cpp -o task_3.1 && "/home/fluffyn/Code/Uni/C++/"task_3.1
Number of elemnts for n -> 5
Enter k1: 2
Enter k2: 3
Enter 5prime numbers:
Element 1: 2
Element 2: 4
Element 3: 6
Element 4: 8
Element 5: 10
Result: 4
```

Зображення 10 - Виконання коду завдання 3.1.

1.3.5 Виконання завдання 3.2

```
fluffyn ~/Code/Uni/C++ cd "/home/fluffyn/Code/Uni/C++/" && g++ task_3.2.cpp -o task_3.2 && "/home/fluffyn/Code/Uni/C++/"task_3.2
Enter a: 2
Enter b: 6.4
Enter h: 0.2

-----
      x |      F(x)
-----
  2.0000 |      1.1920
  2.2000 |      1.1274
  2.4000 |      1.1290
  2.6000 |      1.2475
  2.8000 |      1.6651
  3.0000 |      3.6140
  3.2000 |     -8.5946
  3.4000 |     -2.0866
  3.6000 |     -1.3632
  3.8000 |     -1.1588
  4.0000 |     -1.1183
  4.2000 |     -1.1585
  4.4000 |     -1.2533
  4.6000 |     -1.3967
  4.8000 |     -1.5936
  5.0000 |     -1.8601
  5.2000 |     -2.2282
  5.4000 |     -2.7624
  5.6000 |     -3.6048
  5.8000 |     -5.1345
  6.0000 |     -8.8047
  6.2000 |    -30.0465
  6.4000 |     21.3917
-----
```

Зображення 11 - Виконання коду завдання 3.2.

1.4 Висновки

У ході лабораторної роботи було закріплено навички роботи з основними конструкціями C++: умовними операторами, циклами for, while, do while та форматуваним виведенням. Реалізовано алгоритми обробки числових даних, перевірки умов та табличного обчислення функцій.

1.5 Відповіді на запитання

1. Оператор - команда, яка задає дію в програмі.
2. Тип даних - визначає вид значень і операцій над ними.
3. Константи задають незмінне значення і його тип.
4. int, float, double, char, bool.
5. Локальні, глобальні, статичні (за областю видимості і часом існування).
6. Вираз - комбінація змінних, констант і операцій.
7. Напр.: + і -, * і /.
8. Найвищий: (), найнижчий: =.
9. long double.
10. Результат має "ширший" тип (тип з більшим діапазоном).
11. if, if-else, вкладений if.
12. Тернарний оператор ?: - коротка форма if-else.
13. for, while, do while.
14. while і for - з передумовою, do while - з постумовою.
15. Ініціалізація, умова, зміна лічильника.
16. Вкладені цикли - цикл всередині іншого циклу.
17. Пуста конструкція - без операторів, складна - з блоком {}.